AW Developer Guide Linux Graphics CN

版本号: 1.0
发布日期: 2024.11.16

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024.11.16	AWA2075 AWA1727 AWA1683	添加初版

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 相关术语介绍 1

2 简介 **3**

3 DRM **4**
3.1 DRM 简介 4
3.2 Sunxi 平台 DRM 介绍 4
3.3 硬件模块介绍 5
3.4 drm 多显示设备配置 6
3.5 补充 6

4 窗口系统模块 **7**
4.1 QT 7
4.1.1 buildroot 7
4.1.1.1 AW QT Developer Guide Document 7
4.1.1.2 QT 版本与 demo 8
4.1.1.3 代码路径 8
4.1.1.4 menuconfig 配置 8
4.1.2 openwrt 10
4.1.2.1 AW QT Developer Guide Document 10
4.1.2.2 QT 版本与 demo 10
4.1.2.3 代码路径 10
4.1.2.4 menuconfig 配置 10
4.2 LVGL 11
4.2.1 buildroot/openwrt 11
4.2.1.1 AW LVGL Developer Guide Document 11
4.2.1.2 LVGL 版本与 demo 11
4.2.1.3 代码路径 13
4.2.1.4 menuconfig 配置 13
4.3 LIBDRM 14
4.3.1 推荐的使用方案 16
4.4 X11 16
4.4.1 **X11 的关键特点** 17
4.4.2 **X11 的核心组件** 17
4.5 Wayland 18

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.5.1 **Wayland 的关键特点** 18
4.5.2 **Wayland 的核心组件** 19
4.6 显示架构的选择 20
4.6.0.1 QT+ Wayland：buildroot 20
4.6.0.2 QT + EGLFS：buildroot 20
4.6.0.3 X11：debian/buildroot 21
4.6.0.4 Wayland：debian/buildroot 21

5 参考资料 **23**

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　Linux_Graphic_stack 3
图 3-1　DRM 通路框图 4
图 3-2　硬件概览 5
图 4-1　qt5-select-1 9
图 4-2　qt5-select-2 9
图 4-3　lv_demo_widgets 主页截图 12
图 4-4　lv_demo_music 主页截图 13
图 4-5　X11 18
图 4-6　Wayland 20
图 4-7　Lxde_mesa_x11 21
图 4-8　Gnome_mesa 22
图 4-9　weston_env1 22

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 AW 平台 LInux Graphics 组件的概要实现及配置方法。

1.2 目标读者

- LInux Graphics 开发人员/维护人员
- LInux Graphics 的用户态开发人员

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	Buildroot	Debian	Yocto
AIOT_SDK	Y	Y	N

1.4 相关术语介绍

表 1-2: 术语介绍

术语	解释
DRM	Direct Rendering Manager 直接渲染管理器，底层图形硬件管理接口，提供直接的硬件访问
KMS	kernel Mode Setting
libdrm	用于访问操作 DRM 的用户态库
Wayland	现代化的显示服务器协议，通过 DRM 与硬件交互
Weston	Wayland 的参考实现
OpenGLES	移动设备和嵌入式系统上实现 2D 和 3D 图形渲染图形库
EGL	中间层，连接 OpenGL/OpenGLES 与底层窗口系统（如 Wayland 或 X11）
QT	跨平台应用开发框架，使用 Wayland（或 X11）作为显示服务器进行图形渲染

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	解释
LVGL	轻量级嵌入式图形库

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 简介

Linux Graphic 相关涉及到硬件、内核驱动、协议 API、2D/3D 渲染框架、GUI 框架、桌面环境等，文档主要对 AW 平台使用的 Linux Graphic 相关组件进行简单介绍，帮助快速适配相关组件，了解 AW 平台相关硬件，以及相关 feature 特性。

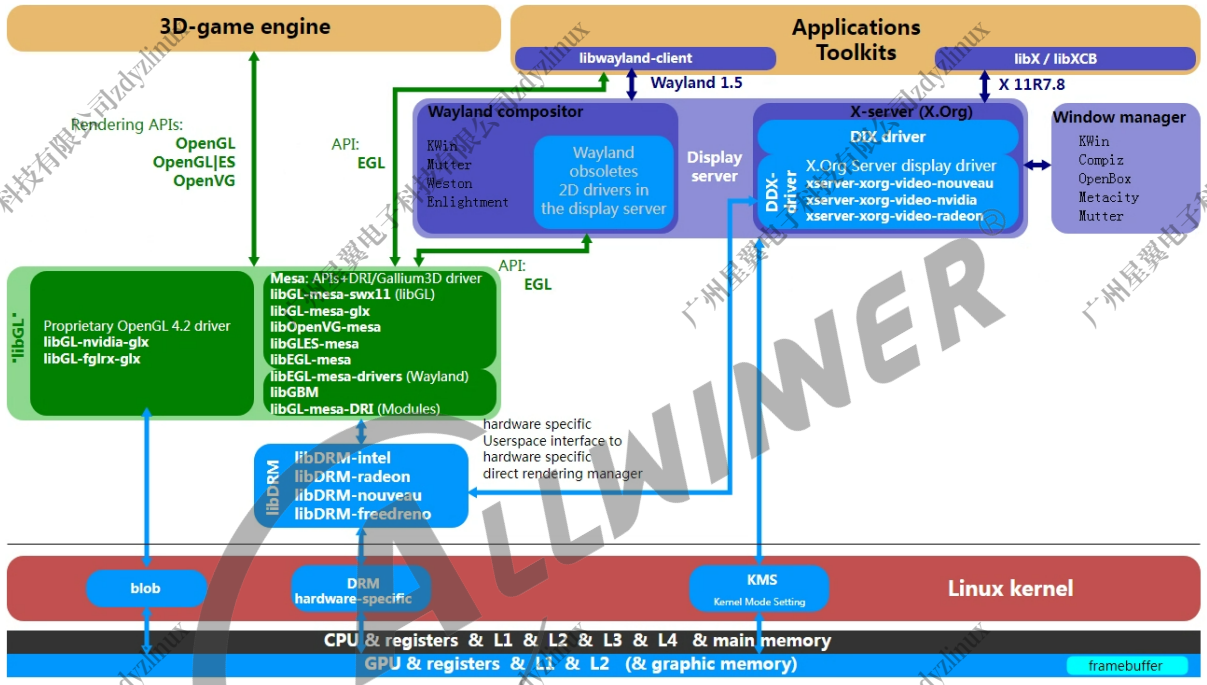


图 2-1: Linux_Graphic_stack

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 DRM

3.1 DRM 简介

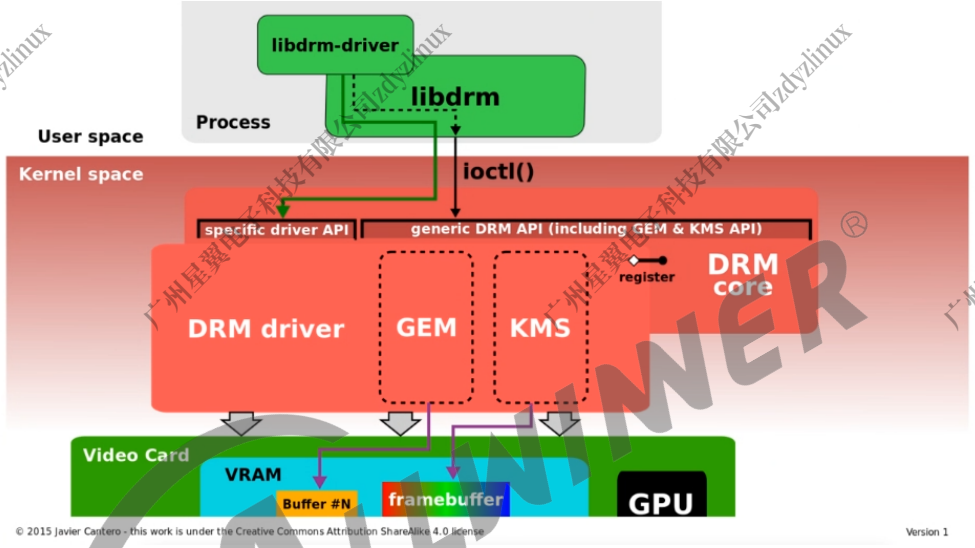


图 3-1: DRM 通路框图

- Linux DRM 包含旨在支持复杂图形设备需求的代码，通常包含适合 3D 图形加速的可编程管道。内核中的图形驱动程序可以利用 DRM 功能来简化内存管理、中断处理和 DMA 等任务，并为应用程序提供统一的接口。
- 直接渲染管理器（DRM）是 Linux 内核的一个子系统，负责与现代显卡的 GPU 接口。DRM 公开了一种 API，用户空间程序可以使用该 API 将命令和数据发送到 GPU 并执行配置显示器模式设置等操作。

3.2 Sunxi 平台 DRM 介绍

Sunxi DRM 驱动由 Linux kernel DRM 框架（kernel/drivers/gpu/drm/）以及 bsp 仓库下 drivers/drm/ 目录下的全志平台适配驱动组成，通过 DRM 驱动实现了对全志显示硬件的管理控制。

用户空间可以通过 libdrm 的标准 API 透过 DRM 对全志平台的显示硬件实现对显示通路的全功能管理配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.3 硬件模块介绍

AW 平台显示相关硬件 IP 模块主要包括 de、tcon top（又称 disp sys）、combp phy、tcon、hdmi、edp/dp、DSI、CVBS、VGA 等，如下框图。

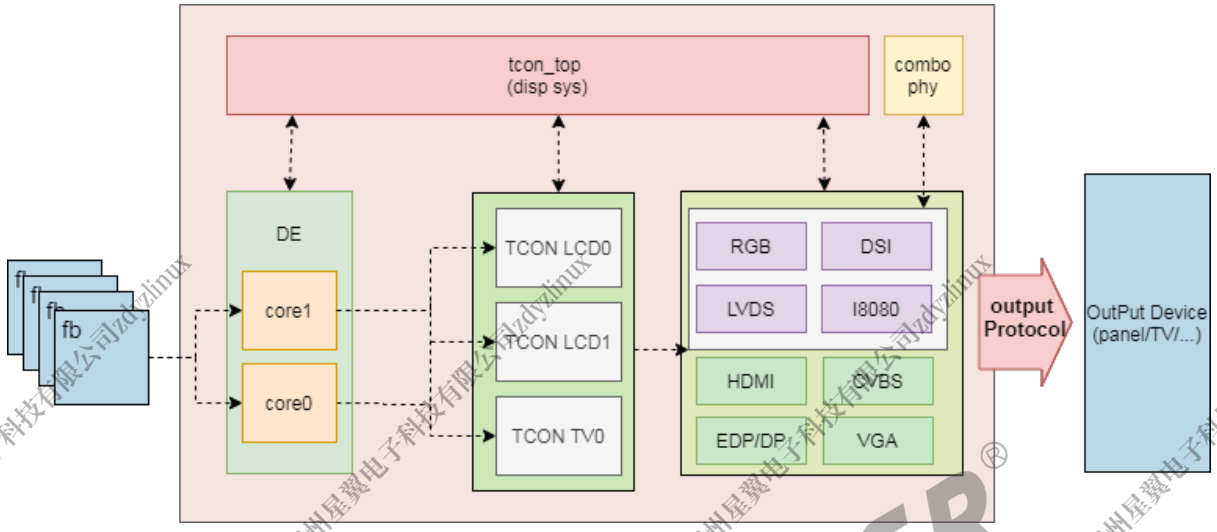


图 3-2: 硬件概览

内存中的输入 buffer 经过 DE 处理后，连接到 tcon，经过输出协议 IP 模块处理最终通过 SOC 的外接引脚输出相应的显示输出协议信号。

一路显示输出通常始于 DE 的一个 core 或者一路 disp output，DE 对内存中的多个图像数据（fb）做混合裁剪及画质调整等处理后，信号输出连接到一路 tcon（timing controller）。

tcon 分为 tcon_tv 以及 tcon_lcd，tcon 后端一般为接口协议模块的具体 IP，但也有部分接口（如 RGB、LVDS 等）直接由 tcon_lcd 模块内部实现，不需要后接额外的协议 IP 模块。

协议 IP 模块一般都有自己的 phy 模块，图中省略未画出，但值得注意的是 combo phy 也是一个独立的硬件 phy 模块，但其同时为多种接口（如 DSI、LVDS 等）提供一些功能配置及实现。

在多数情况下，一路 DE core 后接一路 tcon，再根据实际后端可能再有一路协议 IP 模块来完成信号输出。

但在某些情况下也可能后端协议模块需要通过 tcon 输出两路来完成通路数据传递（如 dual dsi），此时后端的协议 IP 模块可能也需要两路同时输出。

DE 在 drm 中被抽象为 crtc，DE 具有的硬件图层合成能力，每个 blending pipe channel 被抽象为一个 plane，各种硬件输出接口则被抽象为 connector，这些硬件的操作方法均通过 DRM 的标准的 API 提供。

用户空间一般借助 libdrm 简化对 DRM 框架的 api 调用，完成对显示输出管理，buffer 申请、释放、映射、合成等操作。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

技巧

不同的显示输出接口协议硬件上固定使用 tcon tv 或者 tcon lcd，tcon 可以理解为是接口协议模块与 DE 沟通时序的桥梁模块。

技巧

支持多显时，每一路的 DE 输出所提供的功能会有所差异，但一般支持连接到任意输出接口。

3.4 drm 多显示设备配置

sunxi_drm 驱动，通过 /dev/card0 透出设备节点，在初始化时，解析 dts，得到平台支持多少的显示设备，对应初始化对应数量的 obj（crtc、connecter/encoder），一般来说，crtc 的上限决定了这个平台支持几路显示，connecter/encoder >= crtc 的数量，用户可以通过 dts 配置默认的 routing 连接关系，也可以通过 libdrm，遍历显示设备，进行模式设置和多路送显。一般来说需要配合显示服务器（如：Wayland），来实现对显示硬件资源的共享。

3.5 补充

DRM 驱动使用/配置，可以参考《AW_User_Guide_Linux_DRM_CN》

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 窗口系统模块

4.1 QT

Qt 是一个跨平台 C++ 图形用户界面应用程序开发框架，可构建高性能的桌面、移动及 Web 应用程序。Qt 是面向对象的框架，使用特殊的代码生成扩展（称为元对象编译器 (Meta Object Compiler, moc)）以及一些宏，Qt 很容易扩展，并且允许真正的组件编程。

- 跨平台性：Qt 是一个跨平台框架，可以在多个操作系统上运行。这意味着开发者可以编写一份代码，然后在不同的平台上部署应用程序，减少了开发的工作量。
- 丰富的类库：Qt 提供了丰富的类库，涵盖了图形用户界面、网络、数据库、文件处理、XML 处理等多个领域。这些类库可以帮助开发者加速应用程序的开发过程，减少了从头开始编写代码的需求。
- 易用性：Qt 提供了直观且易用的 API，使得开发者能够快速上手，并且能够高效地开发功能丰富的应用程序。
- 强大的社区和支持：Qt 拥有一个庞大的开发者社区和支持团队，开发者可以在社区中获取帮助、分享经验，并且有大量的文档、示例和教程可供参考。
- 灵活性：Qt 是一个非常灵活的框架，允许开发者使用 C++ 编程语言进行开发，同时也提供了 Qt Quick，这是一个基于 QML（Qt Meta-Object Language）的框架，用于快速开发移动应用和嵌入式应用的用户界面。
- 开源和商业许可：Qt 提供了开源版本（遵循 LGPL 协议），同时也提供了商业版本，开发者可以根据项目的需求选择合适的许可类型。
- 现代化：Qt 不断更新和演进，保持与时俱进，支持最新的 C++ 标准，提供了现代化的开发体验。
- 高性能：Qt 框架经过优化，能够提供高性能的应用程序，同时它还提供了内置的工具和 API，用于性能分析和调优。

4.1.1 buildroot

4.1.1.1 AW QT Developer Guide Document

AW 平台 buildroot 环境中 QT 图形系统的开发使用请参考《Tina_Linux_Qt_ 使用指南》。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.1.2 QT 版本与 demo

软件	版本
buildroot	buildroot-202205
qt5	qt-5.15（buildroot 默认版本）
qt_demo	demo-v1.0

4.1.1.3 代码路径

```
# buildroot/config仓库
./buildroot/qt_demo/launcher # qt_demo配置
./buildroot/allwinner/system/busybox-init-base-files/etc/init.d # launcher运行

# buildroot/buildroot-202205仓库
./dl/qt5base      # qt-5.15源代码文件 (buildroot自行根据配置官网下载的代码)
./dl/qt5multimedia # qt-5.15源代码文件
./package/qt5     # qt-5.15编译配置

# buildroot/package/auto/qt_demo仓库
./qt_demo         # qt_demo源码
```

4.1.1.4 menuconfig 配置

SDK 根目录执行./build.sh buildroot_menuconfig（默认使用 buildroot-202205 配置）进入配置页面。

```
Target packages --->
  Graphic libraries and applications (graphic/text) --->
    Qt5 --->
```

在 Qt5 中配置项下选择以下这些选项（**这里选择基础配置**），如下图所示：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
/home/qinguangzhi/workspace/tina/out/a40i/p3-spinand-ubi/buildroot/buildroot/.config - Buildroot -g917db496 Configuration
> Target packages > Graphic libraries and applications (graphic/text) > Qt5
                                                  Qt5
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are
  hotkeys.  Pressing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feature.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>
  for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                        --- Qt5
                            *** qt53d module needs an OpenGL-capable backend ***
                        -*- qt5base
                        ()    Custom configuration options (NEW)
                        ()    Config file (NEW)
                        [*]   Compile and install examples (with code)
                        [ ]   concurrent module (NEW)
                        [ ]   MySQL Plugin (NEW)
                        [ ]   PostgreSQL Plugin (NEW)
                              SQLite 3 support (No sqlite support)  --->
                        -*-   gui module
                        -*-     widgets module
                                *** OpenGL support needs an OpenGL-capable backend ***
                        -*-     linuxfb support
                                *** directfb backend available if directfb is enabled ***
                                *** X.org XCB backend available if X.org is enabled ***
                                *** eglfs backend available if OpenGL and EGL are enabled ***
                        ()      Default graphical platform (NEW)
                        [ ]     fontconfig support (NEW)
                        [ ]     harfbuzz support (NEW)
                        [ ]     GIF support (NEW)
                        ⊥(+)

                              <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 4-1: qt5-select-1

```
/home/qinguangzhi/workspace/tina/out/a40i/p3-spinand-ubi/buildroot/buildroot/.config - Buildroot -g917db496 Configuration
> Target packages > Graphic libraries and applications (graphic/text) > Qt5
                                                  Qt5
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are
  hotkeys.  Pressing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feature.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>
  for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                        ^(-)
                        [ ]     harfbuzz support (NEW)
                        [*]     GIF support
                        [*]     JPEG support
                        [*]     PNG support
                        [ ]   syslog support (NEW)
                        [ ]   DBus module (NEW)
                        [ ]   Enable ICU support (NEW)
                        [*]   Enable Tslib support
                        [*] qt5charts
                        [ ] qt5coap (NEW)
                            *** qt5connectivity needs neard and/or bluez5_utils ***
                        [ ] qt5declarative (NEW)
                        [ ] qt5enginio (NEW)
                            *** qt5graphicaleffects needs an OpenGL-capable backend ***
                        [ ] qt5imageformats (NEW)
                        [ ] qt5knx (NEW)
                        [ ] qt5location (NEW)
                        [ ] qt5lottie (NEW)
                        [ ] qt5mqtt (NEW)
                        [*] qt5multimedia
                        [ ] qt5opcua (NEW)
                        ⊥(+)

                              <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 4-2: qt5-select-2

以上操作会把一些基本能验证的 QT 动态库编译出来。

然后在 SDK 根目录执行./build.sh buildroot_saveconfig，把修改的配置保存到配置文件，使配置生效。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.2 openwrt

4.1.2.1 AW QT Developer Guide Document

AW 平台 openwrt 环境中 QT 图形系统的开发使用请参考《Tina_Linux_ 图形系统 _ 开发指南》的 QT5 章节。

4.1.2.2 QT 版本与 demo

软件	版本
openwrt	Tina5.0 SDK openwrt
qt5	qt-5.12.9
qt-easing	demo-v1.0
qt-textures	demo-v1.0
qt-washing-machin	e | demo-v1.0

4.1.2.3 代码路径

```
# qt5.12.9源码压缩包及预编译压缩包
platform/thirdparty/gui/qt/

# openwrt qt5编译配置
openwrt/package/thirdparty/gui/qt/qt5/

# openwrt qt demo
openwrt/package/thirdparty/gui/qt/qt-easing/
openwrt/package/thirdparty/gui/qt/qt-textures/
openwrt/package/thirdparty/gui/qt/qt-washing-machine/
```

4.1.2.4 menuconfig 配置

SDK 根目录执行 make menuconfig 进入配置页面。

```
Gui --->
  Qt --->
    -*- qt5-core
    <*> qt5-examples
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2 LVGL

LVGL 是一个免费的开源图形库，提供了创建嵌入式 GUI 所需的一切，具有易于使用的图形元素，美观的视觉效果和低内存占用，采用 MIT 许可协议，可以访问LittlevGL获取更多资料。

- 强大的构建块：按钮、图表、列表、滑块、图像等。
- 高级图形引擎：动画、抗锯齿、不透明度、平滑滚动、混合模式等。
- 支持各种输入设备：触摸屏、鼠标、键盘、编码器、按钮等。
- 支持多显示器。
- 独立于硬件，可与任何微控制器和显示器一起使用。
- 可扩展以使用少量内存（64 kB 闪存、16 kB RAM）运行。
- 多语言支持，支持 UTF-8 处理、CJK、双向和阿拉伯语。
- 通过类 CSS 样式完全可定制的图形元素。
- 受 CSS 启发的强大布局：Flexbox 和 Grid。
- 支持操作系统、外部内存和 GPU，但不是必需的。
- 使用单个帧缓冲区也能平滑渲染。
- 用 C 编写并与 C++ 兼容。
- Micropython Binding 在 Micropython 中公开 LVGL API。
- 可以在 PC 上使用模拟器开发。
- 100 多个简单的例子。
- 在线和 PDF 格式的文档和 API 参考。

4.2.1 buildroot/openwrt

4.2.1.1 AW LVGL Developer Guide Document

AW 平台的 buildroot 环境和 openwrt 环境共用一套 LVGL 源码，LVGL 图形系统的开发使用请参考《Tina_Linux_ 图形系统 _ 开发指南》的 LVGL 章节。

4.2.1.2 LVGL 版本与 demo

目前 Tina 中移植了 LVGL 8.3.2 核心组件与 Demo，下表列出 LVGL 相关库说明：

表 4-3: LVGL 相关库说明

包名	说明	支持的操作系统
lv_drivers	lvgl 的官方设备驱动程序，集成了 sunxifb、sunxig2d 和 sunximem	buildroot/openwrt
lvgl	lvgl 核心库	buildroot/openwrt
sunxifb.mk	公共配置文件，写应用 Makefile 时需要包含进去	buildroot/openwrt

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

包名	说明	支持的操作系统
lv_examples	lvgl 测试用例，最终调用的是 lv_demos 中的函数	buildroot/openwrt
lv_g2d_test	g2d 测试用例，专门测试已经对接好的 g2d 接口	buildroot/openwrt
lv_86_boxes	lvgl 测试用例，86 盒 demo	openwrt
lv_monitor	压力测试与状态监测软件	openwrt

下面是应用 lv_examples 截图：

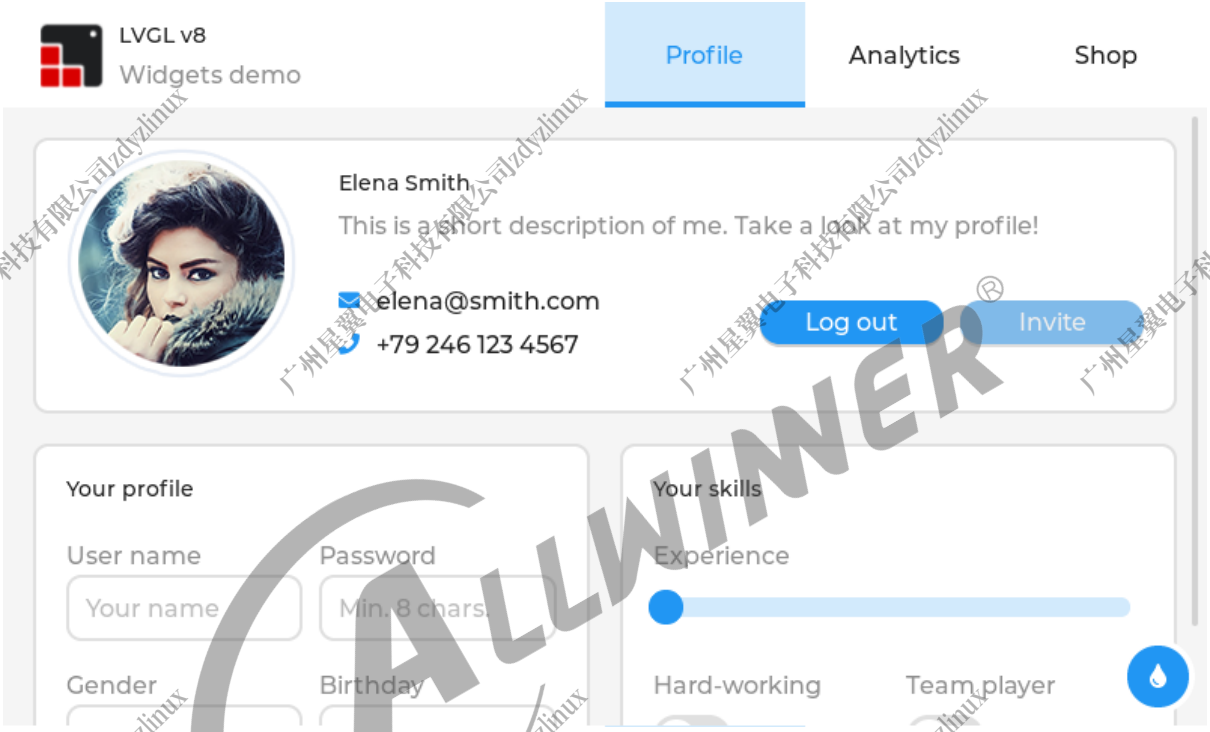


图 4-3: lv_demo_widgets 主页截图

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

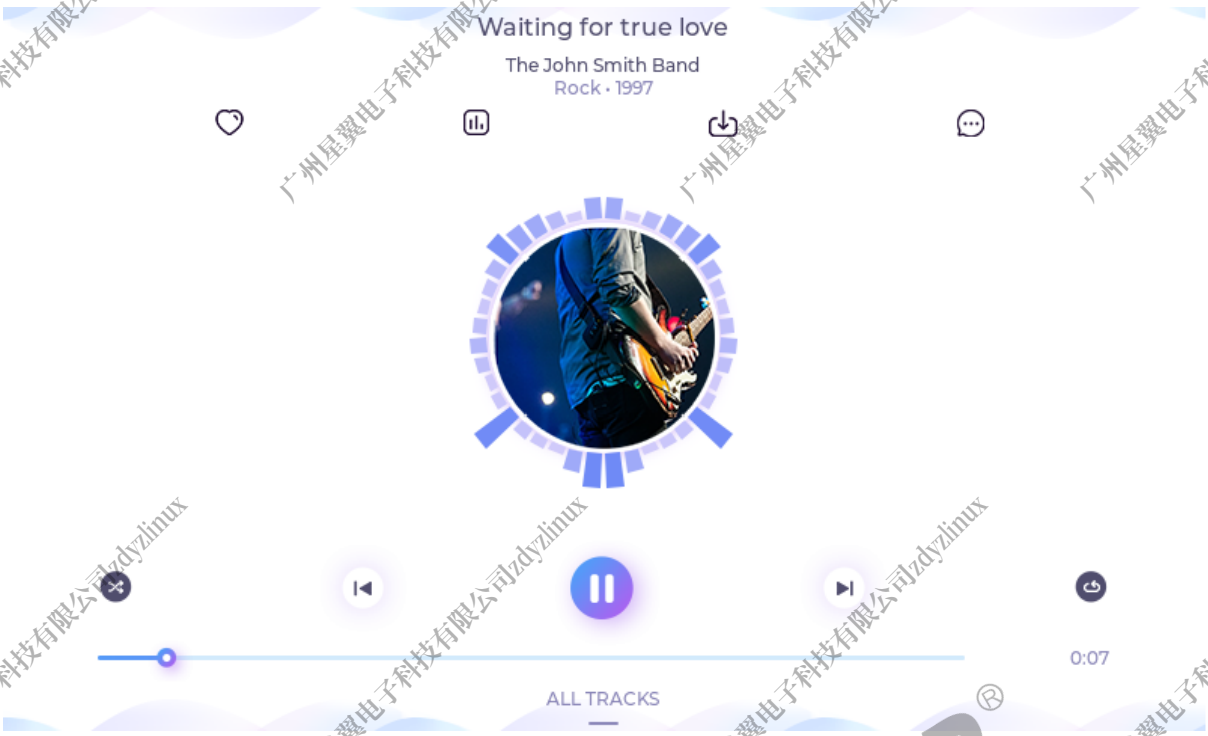


图 4-4: lv_demo_music 主页截图

4.2.1.3 代码路径

```
# lvgl-8.3.2源码
platform/thirdparty/gui/lvgl-8/

# buildroot lvgl-8编译配置
buildroot/config/buildroot/lvgl-8/

# openwrt lvgl-8编译配置
openwrt/package/thirdparty/gui/lvgl-8/
```

4.2.1.4 menuconfig 配置

1. buildroot 环境

SDK 根目录执行./build.sh buildroot_menuconfig 进入配置页面。

```
Target packages --->
  allwinner platform private package select --->
    lvgl --->
      *** Select Demo And Demo Options ***
      -*- lvgl-8.3.2 use sunxifb double buffer    （使能双缓冲，解决撕裂问题）
      [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb cache            （使能fb cache）
      [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb g2d              （使能G2D硬件加速）
      [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb g2d rotate       （使能G2D硬件旋转）
      [ ] lvgl-8.3.2 use freetype                 （自动链接freetype）
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
[ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb direct mode      （使用direct mode，lvgl不再申请一块绘图内存）
 *** Select A Demo ***
[*] lv_examples                    （lvgl官方demo）
[ ] lv_g2d_test                    （g2d 接口测试用例）
```

然后在 SDK 根目录执行./build.sh buildroot_saveconfig，把修改的配置保存到配置文件，使配置生效。

2. openwrt 环境

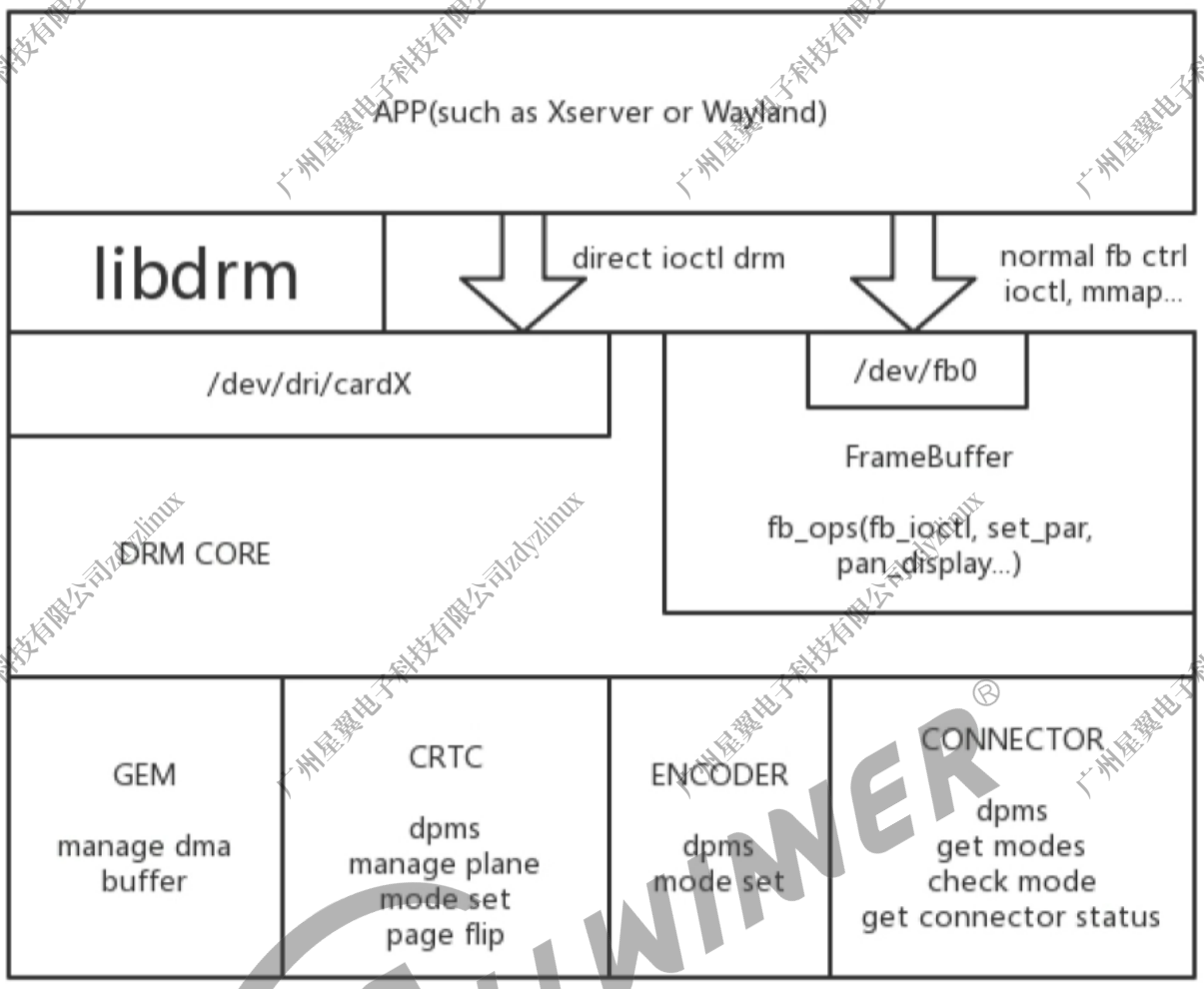
SDK 根目录执行 make menuconfig 进入配置页面。

```
Gui --->
  Littlevgl --->
    < > lv_86_boxes                    （86盒demo）
    <*> lv_examples                    （lvgl官方demo）
    [*] lvgl-8.3.2 use sunxifb double buffer    （使能双缓冲，解决撕裂问题）
    [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb cache          （使能fb cache）
    [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb g2d            （使能G2D硬件加速）
    [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb g2d rotate      （使能G2D硬件旋转）
    [ ] lvgl-8.3.2 use freetype          （自动链接freetype）
    [ ] lvgl-8.3.2 use sunxifb direct mode      （使用direct mode，lvgl不再申请一块绘图内存）
    < > lv_g2d_test                    （g2d 接口测试用例）
    < > lv_monitor                     （压力测试与数据监测软件）
```

4.3 LIBDRM

libdrm 是一个用户空间库（library for Direct Rendering Manager），它为 Linux 内核的 DRM（Direct Rendering Manager）子系统提供支持。它对底层接口进行封装，主要是对各种 ioctl 接口进行封装，向上层提供通用的 API 接口。用户或应用程序在用户空间调用 libdrm 提供的库函数，即可访问到显示的资源，并对显示资源进行管理和使用。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



如果用户自己写的程序比较简单，可以直接调用 libdrm 的 API 来实现画面显示，但是，一般不建议这么操作，主要有以下一些原因：

1.API 接口较底层：

- libdrm 直接与 DRM 驱动交互，需要开发者了解 GPU 和显示设备的硬件架构，以及 DRM 内核模块的工作方式
- 错误处理和资源管理复杂，容易出错，例如需要手动处理显存分配、同步操作等

2. 依赖具体硬件：

- libdrm 的很多功能是针对特定硬件实现的（如 libdrm_intel 或 libdrm_amdgpu），不同 GPU 的实现差异较大，代码移植性较差

3. 开发效率低：

- 使用 libdrm 开发需要编写大量样板代码，而且直接与内核交互，调试难度较高
- 没有高级抽象，开发者需要自己管理复杂的资源，如帧缓冲区、显示模式等

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4. 更新频繁且兼容性问题：

- libdrm 的 API 会随内核和硬件需求变化，直接使用可能导致兼容性问题，需要频繁调整代码

5. 缺乏高级功能支持

- libdrm 只提供低级功能，没有 OpenGL、Vulkan 或其他高级图形 API 的支持
- 如果需要更高级的图形操作，直接使用 libdrm 反而会增加复杂性

4.3.1 推荐的使用方案

1. **使用高级图形库：**

- **Mesa 3D：**它是 libdrm 的一个上层封装，提供了对 OpenGL、Vulkan 等高级图形 API 的支持，适合需要硬件加速的图形开发
- **SDL2/Qt/KDE Frameworks：**提供了跨平台的高层图形接口，可以大幅简化开发

2. **使用显示服务器协议：**

- **Wayland Protocol：** Wayland 替代了传统的 X11 显示协议，开发者可以使用它的库（如 Weston 或 wlroots）进行窗口管理和图形开发，而无需直接作 libdrm
- **X.Org Server：**如果目标是在 X11 环境下开发，使用 Xlib 或 EGL 作为 libdrm 的封装

3. **使用 GPU 专用框架：**

- **Vulkan/DirectX/OpenGL：**这些框架提供了跨平台的 GPU 接口，比直接使用 libdrm 更高效且更通用

4. **借助现有工具：**

- 使用现有的工具和库（如 GBM、EGL、GLFW）进行 GPU 渲染，避免直接处理 DRM 设备文件或缓冲区

4.4 X11

X11 是第 11 版的 X Window System，是一种在类 Unix 系统上广泛使用的显示服务器协议。它为图形用户界面 (GUI) 提供了底层支持，允许程序通过网络协议在本地或远程设备上绘制图形。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.4.1 X11 的关键特点

1. **客户端-服务器架构**：

- X11 使用客户端和服务器模型：
  - **X 服务器**：运行在显示设备上，负责处理用户输入（键盘、鼠标）和输出（显示图形）
  - **X 客户端**：应用程序，通过 X 协议与 X 服务器通信。
- 客户端和服务器可以在同一台机器上运行，也可以通过网络分开运行

2. **网络透明性**：

- 应用程序（客户端）可以通过网络在远程服务器上显示图形，这是 X11 的重要特点
- 例如，可以在本地运行 X 服务器，通过网络显示远程机器上的应用

3. **模块化设计**：

- X11 是模块化的，提供了可扩展的图形功能，支持多种窗口管理器、图形工具包和桌面环境

4. **硬件独立性**：

- X11 通过抽象硬件细节，使得应用程序可以在各种硬件平台上运行

5. **窗口管理器与桌面环境**：

- X11 本身不提供窗口管理或桌面功能，这些由窗口管理器（如 **Openbox**、**i3**）和桌面环境（如 **GNOME**、**KDE**）实现

4.4.2 X11 的核心组件

1. **X 服务器**：

- 处理输入设备和输出设备的操作
- 常见实现是 **X.Org Server**

2. **X 协议**：

- 定义了 X 客户端和服务器之间的通信规则

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3. **工具包**：

- 应用程序使用图形工具包（如 GTK、Qt）与 X11 交互，而不是直接使用 X 协议

4. **扩展**：

- X11 提供许多扩展，例如：
  - **GLX**：支持 OpenGL 渲染
  - **XRender**：支持抗锯齿字体和透明效果
  - **RandR**：动态调整显示分辨率

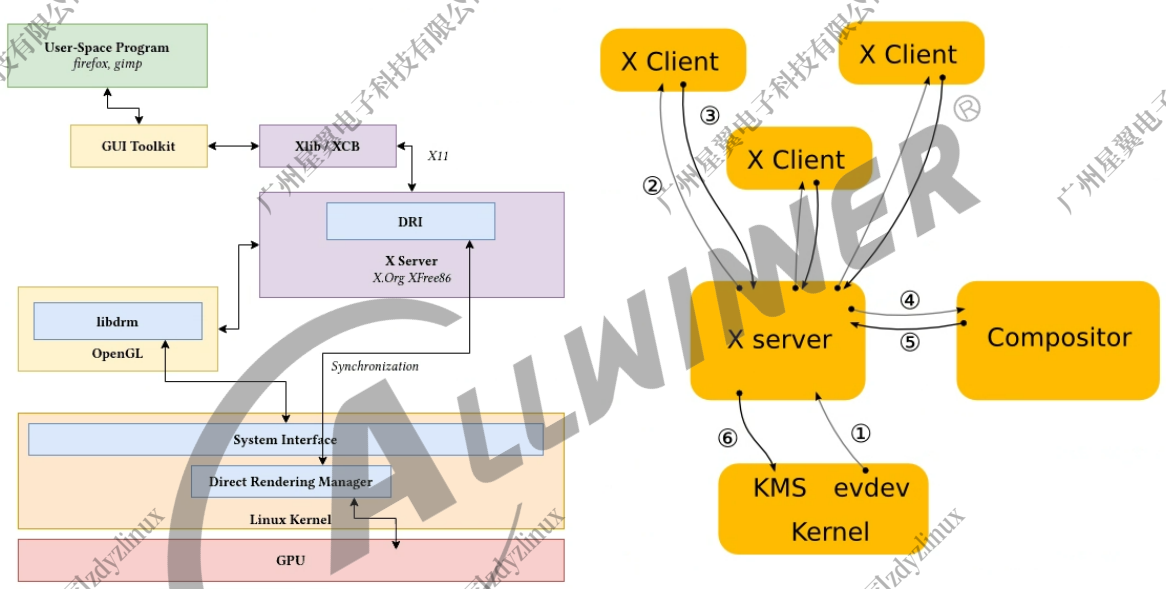


图 4-5: X11

4.5 Wayland

Wayland 是一种现代显示协议，旨在替代传统的 X11（X Window System）协议，提供更简化和高效的窗口系统架构。它作为一种更符合现代图形栈需求的协议，解决了 X11 的一些设计缺陷。

4.5.1 Wayland 的关键特点

1. **简化架构**：

- Wayland 采用了一种去中心化的设计，避免了 X11 的复杂客户端-服务器模型

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 将窗口管理和渲染控制分配给合适的客户端应用，减少了不必要的中间层

2. **更高效的渲染**：

- 通过将合成器与显示服务器整合（如在 Weston 中），Wayland 能够更直接地将图像呈现在屏幕上
- 避免了 X11 中多重缓冲区复制的性能开销，使得渲染更加流畅

3. **改进的安全性**：

- 由于 Wayland 将输入和输出的控制权交给了合成器，客户端应用程序无法直接截获其他应用的输入事件，从而提高了系统的安全性

4. **无网络透明性**：

- 与 X11 不同，Wayland 本身不提供网络透明性，专注于本地显示，这提升了性能和安全性。
- 虽然缺乏内置的远程显示支持，但可以通过第三方工具（如 **PipeWire**、**RDP** 等）实现

5. **更少的遗留负担**：

- X11 系统由于长期演变，包含了很多过时的功能。Wayland 从零开始设计，避免了这些历史包袱，使得实现更加简洁和现代

4.5.2 Wayland 的核心组件

1. **Wayland 协议**：

- 定义了客户端和合成器之间如何通信的规则和消息

2. **合成器 (Compositior)**：

- 负责合成最终的显示输出，例如 **Weston**（Wayland 的官方合成器），或 **Mutter**（GNOME 使用的合成器），**KWin**（KDE 使用的合成器）
- 处理窗口管理、输入处理、图形渲染

3. **客户端应用**：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 通过 Wayland 相关库与合成器通信。客户端提交缓冲区和窗口状态，合成器将它们合成为最终显示

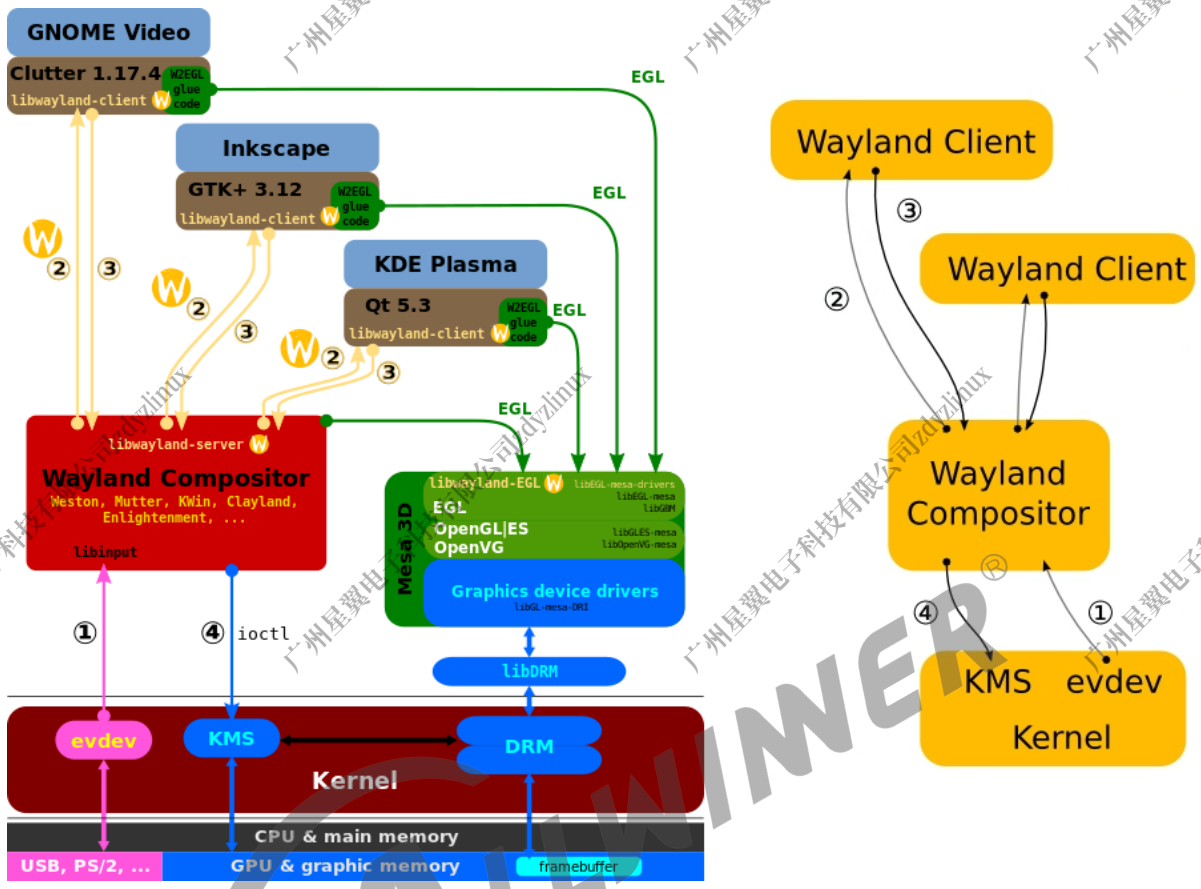


图 4-6: Wayland

4.6 显示架构的选择

基于 AIOT V1.3 及以上 SDK，用户可以根据实际使用场景，选择以下其中一种组合来搭建自己的图显系统：

4.6.0.1 QT+ Wayland：buildroot

Mesa3D + Panfrost Driver + Weston + QT

Mali ddk + Valhall Driver + Weston + QT

4.6.0.2 QT + EGLFS：buildroot

Mesa3D + Panfrost Driver + QT

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

Mali ddk + Valhall Driver + QT

4.6.0.3 X11：debian/buildroot

Mesa3D + Panfrost Driver + xfce/lxde

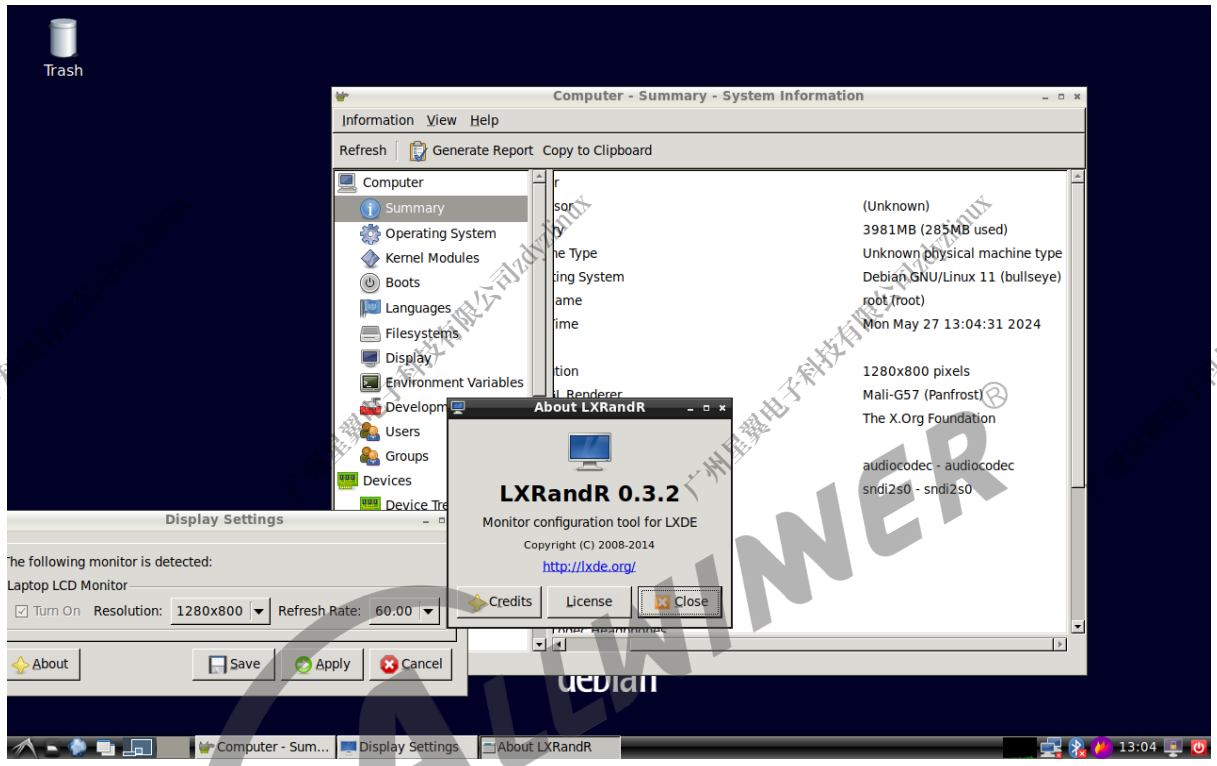


图 4-7: Lxde_mesa_x11

Mesa3D + Panfrost Driver + Xorg

4.6.0.4 Wayland：debian/buildroot

Mesa3D + Panfrost Driver + Gnome

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

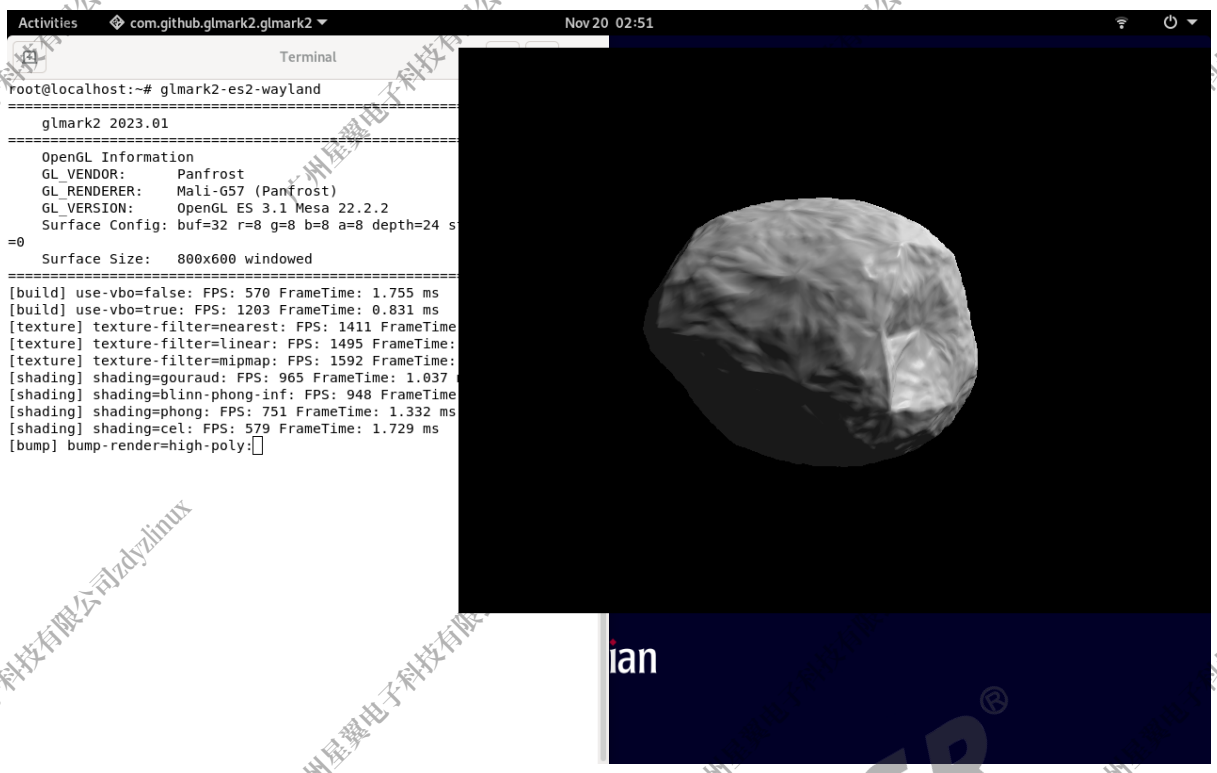


图 4-8: Gnome_mesa

Mesa3D + Panfrost Driver + Weston

Mali ddk + Valhall Driver + Weston

图 4-9: weston_env1

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 参考资料

- AW_User_Guide_Linux_DRM_CN
- Linux Graphics Stack
- Tina_Linux_Qt_ 使用指南
- Tina_Linux_ 图形系统 _ 开发指南

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。